比例と反比例

中1　組　名前

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 身の回りのことがらについて答えましょう。

(1)　yがxの関数であるといえないものはどれですか。

ア　1本90円のえんぴつx本の代金y円　　イ　分速xmで1000m歩く時間y分

ウ　身長xcmの人の体重ykg

答え

(2)　xの値を1つ決めるとyの値がただ①つに決まるとき、yはxの関数であるといいます。

①

2 比例と反比例の式について答えましょう。

(1)　比例はy＝①、反比例はy＝②と表せます（aは比例定数）。

① ②

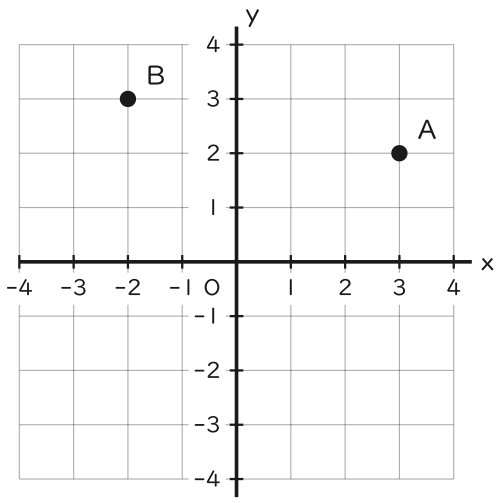
(2)　y＝axでx＝4のときy＝28なら、a＝①です。x＝－3なら、y＝②です。

① ②

(3)　y＝a／xでx＝4のときy＝6なら、a＝①です。x＝3なら、y＝②です。

① ②

3 下の図の点A、Bの座標を書きましょう。



(1)　点A①　点B②

① ②

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

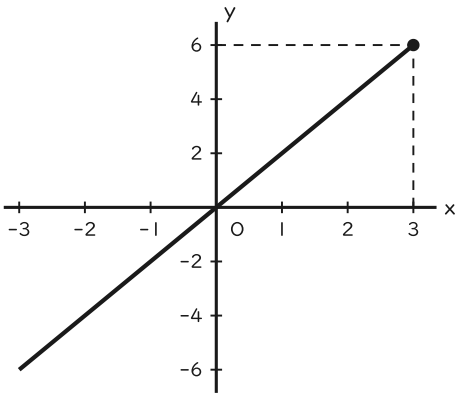
© School Stock

比例と反比例

中1　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1 下のグラフは、ある関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。



(1)　このグラフの特徴として正しいものはどれですか。

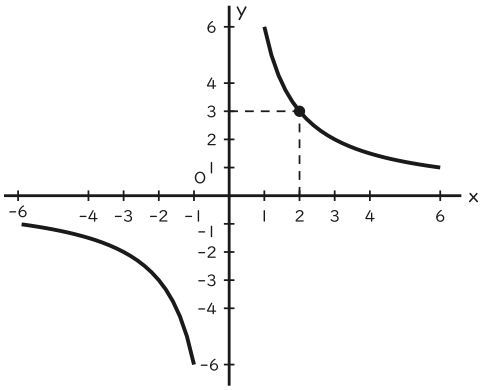
ア　原点を通る直線　　イ　原点を通らない曲線

答え

(2)　グラフより、x＝3のときy＝①。式に表すと、y＝②xです。

①　②

2 下のグラフは、別の関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。



(1)　このグラフの特徴として正しいものはどれですか。

ア　原点を通る直線

イ　原点を通らない2つの曲線

答え

(2)　グラフより、x＝2のときy＝①。反比例の式に表すと、y＝②／xです。

①　②

3 面積が12cm²の長方形について、たての長さをxcm、横の長さをycmとします。

xとyの対応

x	1	2	3	4
y	12	6	4	3

(1)　xが4倍になると、yは①倍になります。たて×横はいつも②cm²です。横を12cmにすると、たては③cmです。

①　②　③

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

比例と反比例

中1　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**分速70mで歩く人が、x分歩いたときに進む道のりをymとします。表から比例定数の求め方を考えましょう。**

歩いた時間xと道のりyの対応

x	1	2	5
y	70	140	350

(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

対応する組を選ぶと、x＝5でy＝㋐。a＝y÷x＝350÷5＝㋑。式はy＝㋒xです。

㋐　㋑　㋒

(2)　この式を使うと、x＝8のとき、y＝①です。

①

2　**240mLの水を、x個のコップに等しく分けます。1個分の量をymLとします。はるとさんは「xが2倍になればyも2倍になる」と予想しました。**

コップの数xと1個分の量yの対応

x	2	4	6
y	120	60	40

(1)　はるとさんの予想は正しいですか。表で確かめましょう。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。4倍になる　　**ウ**　正しくない。半分になる

答え

(2)　同じように考えると、xが3倍になると、yは①倍になります。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

比例と反比例

中1　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　**かなたさんが、下の表を見て「xが増えるとyも増えているから、比例だね」と言いました。**

xとyの対応

x	1	2	3	4
y	−12	−6	−4	−3

(1)　かなたさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。反比例である　　**ウ**　正しくない。関数ではない

答え

(2)　x＝1、x＝2のyの値を使い、「x×yはいつも～になる。」の形で正しく直しましょう。

見本　x＝1のときy＝−8、x＝2のときy＝−4で、x×yはいつも−8になる。

つかうことば　x＝1　x＝2

2　**そらさんが、xとyの積がいつも18になる反比例について「y＝18x−1で表せる」と言いました。**

(1)　そらさんの式は正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。答えが2つ出る　　**ウ**　正しくない。積が18で一定にならない

答え

(2)　x＝2のyの値を求め、「x＝2のとき、y＝～になる。そらさんの式とちがう。」の形で説明しましょう。

見本　積が24なら、x＝3のとき、y＝24÷3＝8になります。

つかうことば　x＝2

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei7_1

1まい目　きそ　|　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 身の回りのことがらについて答えましょう。

(1)　yがxの関数であるといえないものはどれですか。

ア　1本90円のえんぴつx本の代金y円　　イ　分速xmで1000m歩く時間y分

ウ　身長xcmの人の体重ykg

答え　ウ

(2)　xの値を1つ決めるとyの値がただ①つに決まるとき、yはxの関数であるといいます。

① 一

2 比例と反比例の式について答えましょう。

(1)　比例はy＝①、反比例はy＝②と表せます（aは比例定数）。

① ax　② a／x

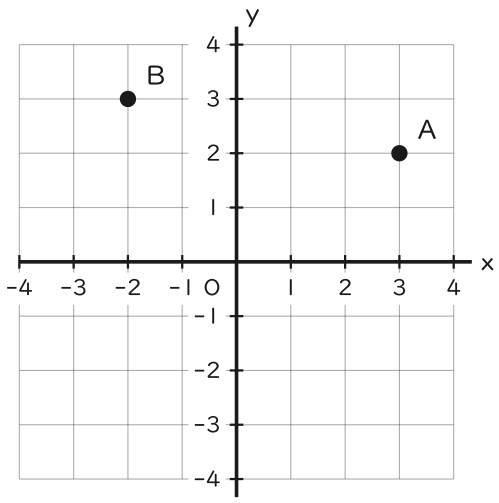
(2)　y＝axでx＝4のときy＝28なら、a＝①です。x＝−3なら、y＝②です。

① 7　② −21

(3)　y＝a／xでx＝4のときy＝6なら、a＝①です。x＝3なら、y＝②です。

① 24　② 8

3 下の図の点A、Bの座標を書きましょう。



(1)　点A①　点B②

① (3, 2)　② (−2, 3)

考え方

大問1　xを1つ決めるとyがただ一つ決まるのが関数。大問2　比例はy＝ax（a＝y÷x）、反比例はy＝a/x（a＝x×y）。
大問3　A(3, 2)。

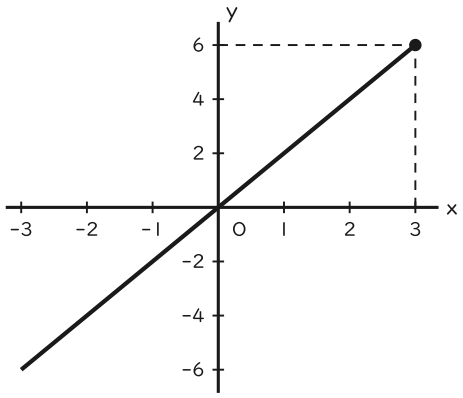
© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei7_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 下のグラフは、ある関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。



(1)　このグラフの特徴として正しいものはどれですか。

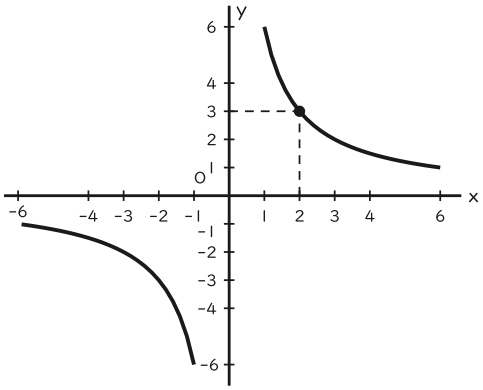
(ア) 原点を通る直線　　イ　原点を通らない曲線

答え　ア

(2)　グラフより、x＝3のときy＝(①)。式に表すと、y＝(②)xです。

① 6　② 2

2 下のグラフは、別の関数のグラフです。グラフを見て答えましょう。



(1)　このグラフの特徴として正しいものはどれですか。

ア　原点を通る直線

(イ) 原点を通らない2つの曲線

答え　イ

(2)　グラフより、x＝2のときy＝(①)。反比例の式に表すと、y＝(②)／xです。

① 3　② 6

3 面積が12cm²の長方形について、たての長さをxcm、横の長さをycmとします。

xとyの対応

x	1	2	3	4
y	12	6	4	3

(1)　xが4倍になると、yは(①)倍になります。たて×横はいつも(②)cm²です。横を12cmにすると、たては(③)cmです。

① $\frac{1}{4}$　② 12　③ 1

考え方

大問1　原点を通る直線＝比例。x＝3でy＝6、a＝6÷3＝2でy＝2x。

大問2　原点を通らない2つの曲線＝反比例。x＝2でy＝3、a＝2×3＝6でy＝6／x。

大問3　xが4倍でyは$\frac{1}{4}$倍。たて×横＝12は一定、横12cmならたては1cm。

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei7_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**分速70mで歩く人が、x分歩いたときに進む道のりをymとします。表から比例定数の求め方を考えましょう。**

歩いた時間xと道のりyの対応

x	1	2	5
y	70	140	350

(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

説明

対応する組を選ぶと、x＝5でy＝㋐。a＝y÷x＝350÷5＝㋑。式はy＝㋒xです。

㋐ 350　㋑ 70　㋒ 70

(2)　この式を使うと、x＝8のとき、y＝①です。

① 560

2　**240mLの水を、x個のコップに等しく分けます。1個分の量をymLとします。はるとさんは「xが2倍になればyも2倍になる」と予想しました。**

コップの数xと1個分の量yの対応

x	2	4	6
y	120	60	40

(1)　はるとさんの予想は正しいですか。表で確かめましょう。

ア　正しい　　イ　正しくない。4倍になる　　ウ　正しくない。半分になる

答え　ウ

(2)　同じように考えると、xが3倍になると、yは①倍になります。

① $\frac{1}{3}$

考え方

大問1　x＝5でy＝350。a＝350÷5＝70で式はy＝70x。x＝8ならy＝70×8＝560。

大問2　xが2→4（2倍）でyは120→60（半分）。反比例はxがm倍でyが1／m倍になるので、3倍なら$\frac{1}{3}$倍。

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**かなたさんが、下の表を見て「xが増えるとyも増えているから、比例だね」と言いました。**

xとyの対応

x	1	2	3	4
y	−12	−6	−4	−3

(1)　かなたさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　(イ)　正しくない。反比例である　　ウ　正しくない。関数ではない

答え　イ

(2)　x＝1、x＝2のyの値を使い、「x×yはいつも～になる。」の形で正しく直しましょう。

見本　x＝1のときy＝−8、x＝2のときy＝−4で、x×yはいつも−8になる。

つかうことば　x＝1　x＝2

（れい）x＝1のときy＝−12、x＝2のときy＝−6で、x×yはいつも−12になる。

2　**そらさんが、xとyの積がいつも18になる反比例について「y＝18x−1で表せる」と言いました。**

(1)　そらさんの式は正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない。答えが2つ出る　　(ウ)　正しくない。積が18で一定にならない

答え　ウ

(2)　x＝2のyの値を求め、「x＝2のとき、y＝～になる。そらさんの式とちがう。」の形で説明しましょう。

見本　積が24なら、x＝3のとき、y＝24÷3＝8になります。

つかうことば　x＝2

（れい）x＝2のとき、y＝18÷2＝9。そらさんの式では35になり、一致しない。

考え方

大問1　◎の条件＝①x＝1,2の値を使う②積が一定（−12）と示す。yが増えていても、比例とは限らず反比例のことがあります。

大問2　◎の条件＝①x＝2を代入し9を求める②そらさんの式（35）と一致しないと示す。反比例はy＝a／xの形。

© School Stock